



东北大学

机器人科学与工程学院
本科生各专业培养方案



目录

点击专业名称或页码，可直接跳转至对应培养方案。

01	机器人工程专业培养方案	3
	正文 15 页	

机器人工程

一. 专业简介

机器人工程是瞄准国家建设重大需求和国际发展趋势而设立的新工科专业。本专业隶属于东北大学“控制科学与工程”国家一流学科，在自动化类专业基础上深化了机器人与人工智能的技术特色，面向创新型国家建设需求培养精通智能机器人基础理论和专业知识，具有创新精神和实践能力的高素质、国际化的研究应用复合型人才。本专业主要学习自动控制、机电一体化、计算机技术与应用和人工智能等方面的基本理论和知识，开设的主要理论课程包括机器人基础原理、自动控制原理、人工智能概论、机器人机电一体化技术基础、机器人操作系统基础和机器人感知与人机交互等，实践课程包括机器人运动控制实验、机器人技术基础实验、移动机器人系统实验和智能机器人系统综合设计等。机器人工程专业的毕业生具有基础扎实、知识面宽、实践能力强的专业优势，就业和深造前景十分广阔。

二. 培养目标

本专业培养适应国家智能制造战略发展和国际科技前沿需求，掌握机器人工程的基础理论和专业知识，具备从事机器人领域的实践技能，具有良好人文社会科学素质修养、社会责任感和工程职业道德，具有创新精神和终身学习能力，兼具国际视野的德智体美劳全面发展的高素质复合型人才。预期毕业 5 年左右：

1. 具有良好的思想品德和人文素养，具有良好的职业道德，有意愿并有能力服务社会；
2. 具有从事机器人及相关领域的工程科学知识和工程技术知识，具有承担工程项目的能力，能够抽象出复杂工程中的关键技术问题，具有科学的思维方法和分析问题、解决问题的能力；
3. 具有国际视野和跨文化交流的能力，具有竞争意识和团队协作意识；
4. 能够通过继续教育或其他学习渠道更新知识，终身学习，能够适应技术的更新与发展；
5. 能够在高校和研究机构从事教学、科研工作或在企业担任技术骨干，能鉴定、分析、制定和解决与机器人相关的工程问题。

三. 毕业要求

机器人工程专业采用适应社会发展需求、厚基础、宽口径、重实践的人才培养模式，通过四年的课程学习、实验和工程实践训练，毕业生应具有以下几方面的知识和能力：

1. 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决机器人复杂工程问题。
 - 1.1. 掌握数学与自然科学的知识，能将其用于机器人工程问题的建模和求解；
 - 1.2. 掌握工程基础知识，并能够应用其基本概念、基本理论和基本方法解决实际问题；
 - 1.3. 掌握机器人工程专业的基础知识，能针对机器人系统进行分析与设计；
 - 1.4. 掌握机器人工程专业的专业知识，能综合应用相关知识解决机器人工程领域复杂工程问题。
2. 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析机器人复杂工程问题，以获得有效结论。
 - 2.1. 具备应用自然科学和工程科学，识别与判断机器人复杂工程问题的能力，并能将工程问题转化、表述为数学问题进行分析；
 - 2.2. 具备对机器人复杂工程问题进行分析和求解的能力，并能够获得有效结论；
 - 2.3. 具备借助文献研究，识别、表达、建模与求解机器人复杂工程问题的能力。

3. 能够设计针对机器人复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
 - 3.1. 掌握机器人工程专业的基础知识，能够设计简单工程问题的解决方案；
 - 3.2. 掌握机器人工程专业的专业知识，能够设计针对机器人系统的复杂工程问题的解决方案；
 - 3.3. 能够在设计环节中体现创新意识，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，并评价解决方案的可行性。
4. 能够基于科学原理并采用科学方法对机器人复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
 - 4.1. 能够基于科学原理并采用科学方法针对机器人复杂工程问题设计实验方案；
 - 4.2. 能够根据实验方案构建实验系统，进行实验；
 - 4.3. 能够对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 能够针对机器人复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
 - 5.1. 能熟练运用文献检索工具，获取机器人领域理论与技术的最新进展；
 - 5.2. 能恰当使用计算机软、硬件技术及仿真工具，完成机器人工程项目的模拟与仿真分析；
 - 5.3. 能够理解现代工具对复杂工程问题设计与仿真的优势和局限性。
6. 能够基于机器人工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
 - 6.1. 具有专业工程实习经历；
 - 6.2. 熟悉机器人相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规；
 - 6.3. 能客观评价机器人对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 能够理解和评价针对机器人复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
 - 7.1. 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义；
 - 7.2. 能针对机器人相关的实际项目，评价其资源利用效率、是否存在污染物和安全防范措施，判断产品中是否存在对人类和环境造成损害的隐患。
8. 具有较高的人文素质、健全的人格、良好的工程职业道德、法律意识和社会责任感。
 - 8.1. 理解社会主义核心价值观，了解国情，维护国家利益，具有人文社会科学素养和社会责任感；
 - 8.2. 了解机器人工程师的职业性质和责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，具有法律意识。
9. 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
 - 9.1. 能够主动与本学科及其他学科的成员共享信息，合作共事；
 - 9.2. 具有团队意识，能在团队中承担适应个人能力的角色。
10. 能够就机器人复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
 - 10.1. 了解机器人工程专业科技文档的基本构成以及要求，具备实验报告、设计报告、总结报告等科技文档的写作能力；
 - 10.2. 能够及时了解、跟踪国际上机器人相关领域的新技术，并能够与不同国家专家进行沟通和交流；
 - 10.3. 能够就社会公众普遍关心机器人的问题进行清晰的陈述与表达。
11. 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
 - 11.1. 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法；

11.2. 能够在多种类型工程的规划、设计和施工中运用所学经济、管理方面的知识、原理及方法。

12. 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1. 对自主学习和终身学习有正确的认识；

12.2. 掌握一定的自我学习和自我完善的能力。

四. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 162 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 41.75 学分。选修课占理论学分比例为 25.99%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：162 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	16.98%
通识教育课程模块	公共基础课	人文社会科学类	36.5	22.53%
通识教育课程模块		数字素养类	2	1.23%
通识教育课程模块	通识选修类	科学与探索	10	6.17%
通识教育课程模块	通识选修类	文明与历史	10	6.17%
通识教育课程模块	通识选修类	文艺与审美	10	6.17%
通识教育课程模块	通识选修类	逻辑与写作	10	6.17%
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	18.5	11.42%
专业教育课程模块	专业核心课	专业核心类课程	14	8.64%
专业教育课程模块	专业选修课	专业选修类课程	17.25	10.65%
	实践课	独立实践环节课程	36.25	22.38%

毕业总学分	162	
-------	-----	--

五. 课程设置及学分分布

(一) 通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥ 66 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥ 27.5 学分

1.1.1 必修 ≥ 24.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	1-1	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(-)	4	64	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	2-1	必修	
A1502000016	大学物理(=)	4	64	2-1	必修	

1.1.2 选修 ≥ 3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000080	复变函数与积分变换	2.5	40	2-1	选修	
A3901000003	数学控制理论与凸优化 基础	1	16	2-1	选修	
A1501000310	数值分析	3.25	56	2-2	选修	

1.2 人文社会科学类 ≥ 36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	

A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (一)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(二)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	2-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	3-1	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000202	生成式人工智能应用基	1	16	1-1	必修	

	基础（一）					
A3901000005	生成式人工智能应用基础（二）	1	16	2-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索, 文明与历史, 文艺与审美, 逻辑与写作, 素养与塑造, 其中科学与探索不少于 3 分, 文明与历史不少于 1 分, 文艺与审美不少于 2 分, 逻辑与写作不少于 2 分, 素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A3901000001	机器人概论	2	32	1-2	选修	
科学与探索	A1444000310	企业管理概论	2	32	2-1	选修	
科学与探索	A3901000002	人工智能概论	2	32	2-2	选修	
科学与探索	A0800030030	软件工程经济与软件生态	1	16	2-2	选修	
科学与探索	A0801052100	区块链应用导论	2	32	2-2	选修	
科学与探索	A0806031010	信创环境下的软件开发	2	32	3-1	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥18.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A3901000101	专业概论与职业发展	1	16	1-1	必修	
A3901000102	C 语言程序设计	2	32	1-1	必修	
A1231000035	工程制图基础	3	48	1-2	必修	
A1306000001	电路原理	4	64	1-2	必修	
A1307000001	模拟电子技术基础	3.5	56	2-1	必修	
A1307000002	数字电子技术基础	3	48	2-2	必修	
A3901000226	计算机控制系统	2	32	3-2	必修	

2 专业核心课 ≥14 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A3901000104	机器人机电一体化技术基础	2.75	48	2-2	必修	
A3901000106	机器人基础原理	2.25	40	2-2	必修	
A3901000204	机器人操作系统基础	1.75	32	3-1	必修	
A3901000207	机器人动力学控制	2	32	3-1	必修	
A3901000228	自动控制原理	3.5	64	3-1	必修	
A3901000225	机器人感知与人机交互	1.75	32	3-2	必修	

3 专业选修课 ≥17.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A3901000206	面向对象编程 (C++)	1.75	32	2-1	选修	
A3901000108	MATLAB 语言与应用 (全英)	2.25	40	2-2	选修	
A3901000219	LabVIEW 程序设计	1	16	2-2	选修	
A3901000208	嵌入式系统基础	1.75	32	3-1	选修	
A3901000220	模式识别原理及应用	2	32	3-1	选修	
A3901000201	传感器网络技术基础	2	32	3-2	选修	

A3901000216	人工智能与机器人	1.75	32	3-2	选修	
A3901000217	水下机器人控制	1.5	32	3-2	选修	
A3901000222	机器人系统设计	2	32	3-2	选修	
A3901000209	计算机仿真技术基础	2	32	4-1	选修	
A3901000210	数字图像处理与机器视觉	2	32	4-1	选修	
A3901000212	智能控制概论	1	16	4-1	选修	
A3901000214	仿生机器人概论	2	32	4-1	选修	
A3901000224	AI 大模型基础原理及应用	2	32	4-1	选修	
A3901000227	统计强化学习	2	32	4-1	选修	

4 实践课 ≥36.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A3901100370	“挑战课题”基础实验	1	32	1-2	必修	
A1312100002	电工电子技术实验(电路部分)	1	32	2-1	必修	
A1312100003	电工电子技术实验(模拟电子部分)	1	32	2-1	必修	
A1502100031	大学物理实验(一)	1	32	2-1	必修	
A3704150013	信息技术基础实训	1	32	2-1	必修	
A1312100004	电工电子技术实验(数字电子部分)	1	32	2-2	必修	
A1502100032	大学物理实验(二)	0.75	24	2-2	必修	
A2301000020	工程训练(非机类)	2	64	2-2	必修	
A3901100310	机器人运动控制实验	1.5	48	2-2	必修	
A3901100390	机器人技术基础实验	1	32	3-1	必修	

A3901100330	移动机器人系统实验	1	32	3-2	必修	
A3901100380	“挑战课题”创新实验	1	32	3-2	必修	
A3901200911	机器人工程实习	3	3W	3-2	必修	
A3901200340	智能机器人系统综合设计	2	2W	4-1	必修	
A3901200921	毕业设计（论文）	16	16W	4-2	必修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A3901000220	模式识别原理及应用	32	2	3-1	选修
2	A3901000217	水下机器人控制	32	1.5	3-2	选修
3	A3901000216	人工智能与机器人	32	1.75	3-2	选修
4	A3901000201	传感器网络技术基础	32	2	3-2	选修
5	A3901000224	AI 大模型基础原理及应用	32	2	4-1	选修
6	A3901000212	智能控制概论	16	1	4-1	选修
7	A3901000209	计算机仿真技术基础	32	2	4-1	选修
8	A3901000214	仿生机器人概论	32	2	4-1	选修

七. 教学进程表

进程类型：^入学教育 : 军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学
☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26

学期	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27
学期	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	25
学期	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	25
学期	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	18
学期	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	△	≡	≡	≡	≡	≡	≡	15
学期	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	∨	∨	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外			
1-1	1	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-1	2	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
1-1	3	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-1	4	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-1	5	A1901000202 生成式人工智能应用基础 (一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	6	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	7	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	8	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
1-1	9	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修

1-1	10	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	11	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-1	12	A3901000101 专业概论与职业发展	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
	13	A3901000102C 语言程序设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
1-2	14	A1231000035 工程制图基础	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	15	A1306000001 电路原理	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	16	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-2	17	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	18	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	19	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-2	20	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	21	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-2	22	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
1-2	23	A3901100370 “挑战课题” 基础实验	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
	24	A3901000001 机器人概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-1	25	A1307000001 模拟电子技术基础	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
2-1	26	A1312100002 电工电子技术实验(电路部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
2-1	27	A1312100003 电工电子技术实验(模拟电子部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
2-1	28	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
2-1	29	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
2-1	30	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
2-1	31	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-1	32	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	33	A3704150013 信息技术基础实训	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修

2-1	34	A3901000005 生成式人工智能应用基础 (二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-1	35	A1444000310 企业管理概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-1	36	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	选修
2-1	37	A3901000003 数学控制理论与凸优化基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	38	A3901000206 面向对象编程 (C++)	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
2-2	39	A1307000002 数字电子技术基础	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-2	40	A1312100004 电工电子技术实验(数字电子部分)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
2-2	41	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
2-2	42	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-2	43	A2301000020 工程训练(非机类)	64	0	64	0	0	0	2	考查	必修
2-2	44	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-2	45	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
2-2	46	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-2	47	A3901000104 机器人机电一体化技术基础	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
2-2	48	A3901000106 机器人基础原理	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修
2-2	49	A3901100310 机器人运动控制实验	48	0	48	0	0	0	1.5	考查	必修
2-2	50	A0800030030 软件工程经济与软件生态	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
2-2	51	A0801052100 区块链应用导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-2	52	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	考试	选修
2-2	53	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
2-2	54	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
2-2	55	A3901000002 人工智能概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-2	56	A3901000108MATLAB 语言与应用 (全英)	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修

	57	A3901000219LabVIEW 程序设计	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	58	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-1	59	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
3-1	60	A3901000204 机器人操作系统基础	32	24	8	0	0	0	1.75	考试	必修
3-1	61	A3901000207 机器人动力学控制	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-1	62	A3901000228 自动控制原理	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
3-1	63	A3901100390 机器人技术基础实验	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
3-1	64	A0806031010 信创环境下的软件开发	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	65	A3901000208 嵌入式系统基础	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
	66	A3901000220 模式识别原理及应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	67	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-2	68	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
3-2	69	A3901000225 机器人感知与人机交互	32	24	8	0	0	0	1.75	考试	必修
3-2	70	A3901000226 计算机控制系统	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-2	71	A3901100330 移动机器人系统实验	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
3-2	72	A3901100380 “挑战课题” 创新实验	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
3-2	73	A3901200911 机器人工程实习	3W	0	0	0	0	0	3	考查	必修
3-2	74	A3901000201 传感器网络技术基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
3-2	75	A3901000216 人工智能与机器人	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
3-2	76	A3901000217 水下机器人控制	32	16	16	0	0	0	1.5	考查	选修
	77	A3901000222 机器人系统设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	78	A3508000041 形势与政策(4)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
4-1	79	A3901200340 智能机器人系统综合设计	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
4-1	80	A3901000209 计算机仿真技术基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	81	A3901000210 数字图像处理与机器视觉	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

4-1	82	A3901000212 智能控制概论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
4-1	83	A3901000214 仿生机器人概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	84	A3901000224AI 大模型基础原理及应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	85	A3901000227 统计强化学习	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	86	A3901200921 毕业设计（论文）	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
通用标准毕业要求 1	√												
通用标准毕业要求 2		√											
通用标准毕业要求 3			√										
通用标准毕业要求 4				√									
通用标准毕业要求 5					√								
通用标准毕业要求 6						√							
通用标准毕业要求 7							√						
通用标准毕业要求 8								√					
通用标准毕业要求 9									√				
通用标准毕业要求 10										√			
通用标准毕业要求 11											√		
通用标准毕业要求 12												√	
通用标准毕业要求 13													
通用标准毕业要求 14													
通用标准毕业要求 15													

十. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
培养目标 1			√			√		√					
培养目标 2	√	√		√									
培养目标 3									√	√			
培养目标 4							√				√	√	
培养目标 5			√		√	√							
培养目标 6													
培养目标 7													
培养目标 8													
培养目标 9													
培养目标 10													
培养目标 11													
培养目标 12													
培养目标 13													

十一. 补充说明